

MAESTRÍA TECNOLÓGICA EN HERRAMIENTAS DE CIBERSEGURIDAD

PAO I: NOV 2025 – MARZO 2026

ASIGNATURA:

Herramientas de Monitoreo y Detección de Amenazas

MACROACTIVIDAD:

Diseño e Implementación de un Sistema de Detección de Amenazas en Tiempo Real

MODELO DE NEGOCIO:

LibroNet Digital S.A. (venta física y comercio electrónico)

NOMBRE:

Jhonny Rolando Cueva Alburqueque

DOCENTE:

Ing. Ericka Guanoluisa

AÑO:

2026

1. Introducción

El presente informe está enfocado expresamente a la empresa de comercialización de libros físicos y digitales a través de un canal de venta en línea. El trabajo desarrolla, sobre un entorno de laboratorio virtualizado, una plataforma de monitoreo y respuesta basada en Wazuh, Suricata y GLPI, integrando la detección de eventos de seguridad con la generación automática de casos de soporte y la notificación inmediata al equipo responsable.

La solución busca cubrir tres necesidades concretas del negocio: visibilidad continua sobre los activos críticos, trazabilidad de los incidentes a través de un sistema de gestión de tickets, y un canal de alerta temprana que permita reducir el tiempo de respuesta ante intentos de intrusión, escaneos de reconocimiento o abuso de privilegios dentro de la infraestructura.

1.1 Objetivos

- Diseñar un sistema funcional de detección de amenazas usando herramientas tecnológicas de monitoreo de código abierto.
- Simular un escenario real de negocio y documentar el análisis y respuesta a incidentes de seguridad.
- Evaluar la calidad técnica de la solución implementada, contemplando su escalabilidad y nivel de documentación.

2. Análisis y Diagnóstico del Negocio

2.1 Descripción del modelo de negocio

LibroNet Digital S.A. es una librería ecuatoriana que opera bajo un modelo híbrido de venta física y comercio electrónico. A través de su portal transaccional, los clientes pueden consultar el catálogo de títulos disponibles, realizar pedidos, efectuar pagos en línea y dar seguimiento a sus envíos. La operación depende de tres componentes tecnológicos cuya disponibilidad, integridad y confidencialidad resultan críticas para la continuidad del negocio.

2.2 Identificación de activos críticos

A partir del análisis de procesos realizado en la Actividad 1 del módulo, se identificaron los siguientes activos críticos, sobre los cuales se diseñó la arquitectura de monitoreo:

N.º	Activo crítico	Descripción	Riesgo principal
1	Estación / endpoint de gestión interna	Equipo desde el cual el personal administra el catálogo, los pedidos y la atención al cliente.	Acceso no autorizado mediante fuerza bruta o robo de credenciales.

N.º	Activo crítico	Descripción	Riesgo principal
2	Portal transaccional (servidor web)	Servidor Apache que expone la tienda en línea y procesa las transacciones de venta de LibroNet. Activo adicional incorporado para esta Macroactividad.	Escaneo de reconocimiento, explotación de servicios expuestos y escalada de privilegios.
3	Base de datos de catálogo y clientes	Almacena el inventario de libros, los pedidos y la información personal y de pago de los clientes.	Fuga de información (PII) y pérdida de integridad de los registros de venta.

2.3 Necesidades y riesgos identificados

- Falta de visibilidad centralizada sobre los eventos de seguridad que ocurren en los distintos activos de la operación.
- Ausencia de un mecanismo de respuesta estructurado: sin un sistema de tickets, los incidentes se gestionaban de forma manual e informal.
- Exposición del portal transaccional a internet, lo que lo convierte en el activo con mayor superficie de ataque y el de mayor impacto reputacional y económico ante una caída o compromiso.
- Necesidad de trazabilidad: para fines de cumplimiento y auditoría, cada incidente debe quedar documentado con su origen, su clasificación y la acción de respuesta tomada.

Estas necesidades motivan el diseño de una arquitectura de monitoreo que correlacione eventos de red y de host (Wazuh y Suricata), los traduzca en casos gestionables (GLPI) y notifique de forma inmediata al responsable de seguridad (correo electrónico), tal como se describe en la siguiente sección.

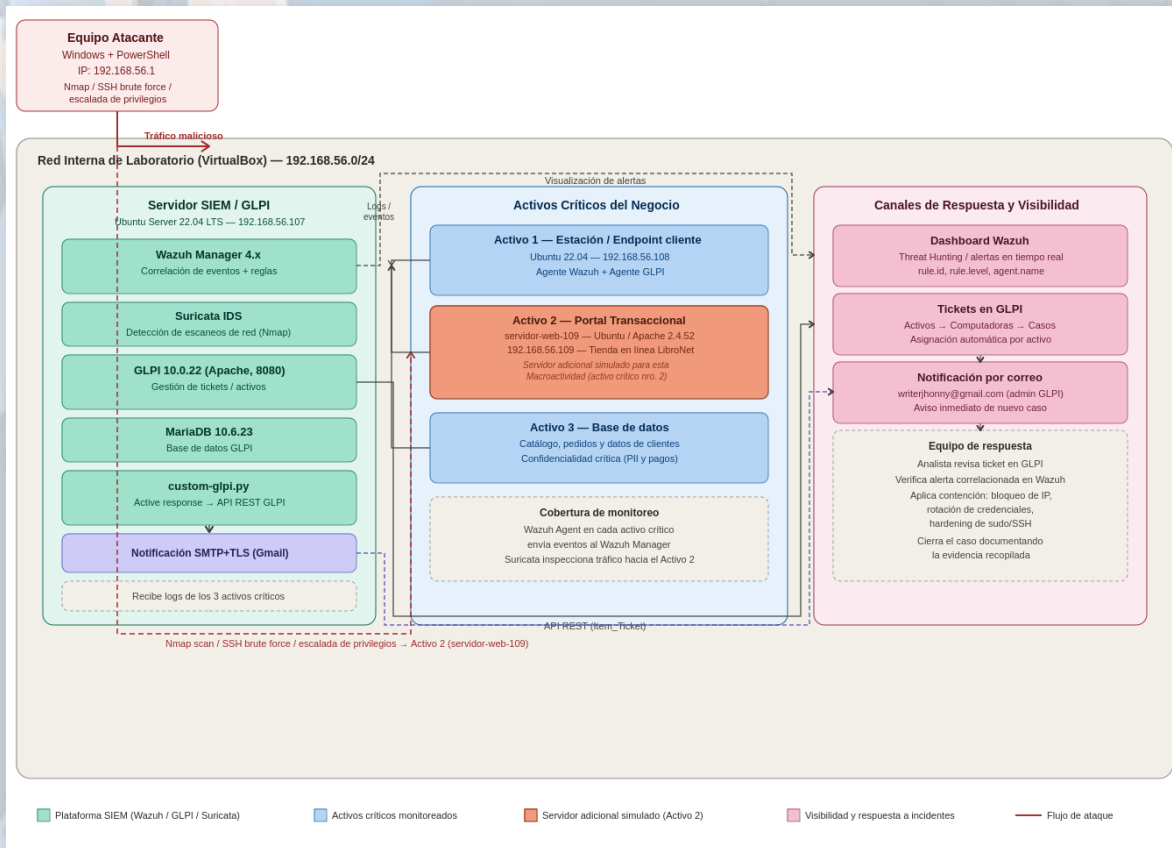
3. Diseño del Sistema

3.1 Arquitectura de referencia

La arquitectura propuesta integra tres planos funcionales: (1) la plataforma de monitoreo y respuesta, compuesta por Wazuh Manager, el motor de detección de intrusos de red Suricata y la mesa de servicio GLPI; (2) los activos críticos del negocio, cada uno con su agente Wazuh correspondiente para el envío de eventos; y (3) los canales de visibilidad y respuesta, donde el equipo de seguridad consulta el dashboard de alertas, revisa los casos generados automáticamente en GLPI y recibe la notificación por correo electrónico. La Figura 1 ilustra esta arquitectura de referencia.

Figure 1

Arquitectura de sistema de detección de amenazas — LibroNet Digital



3.2 Componentes de la solución

Componente	Función	Detalle técnico
Wazuh Manager	Correlación y clasificación de eventos de seguridad	Versión 4.x. Recibe logs de los agentes instalados en los activos críticos y aplica reglas de detección (fuerza bruta SSH, escalada de privilegios).
Suricata IDS	Detección de tráfico de red anómalo	Inspecciona el tráfico dirigido al portal transaccional (servidor-web-109) y genera alertas ante escaneos de reconocimiento tipo Nmap.
GLPI 10.0.22	Gestión de activos y mesa de servicio (tickets)	Despliegue en Apache sobre el puerto 8080. Recibe las alertas de Wazuh mediante un script de integración (active response) que crea un caso por cada evento relevante.

Componente	Función	Detalle técnico
MariaDB	Persistencia de datos de GLPI	Versión 10.6.23. Base de datos dedicada para los activos, usuarios y casos registrados en GLPI.
custom-glpi.py	Integración Wazuh → GLPI	Script en Python ejecutado como active response. Consume la alerta en formato JSON y la traduce en un ticket mediante la API REST de GLPI (endpoint Ticket / Item_Ticket).
Notificaciones SMTP	Alerta temprana al administrador	Cuenta Gmail configurada con SMTP+TLS y contraseña de aplicación. Envía un correo por cada caso nuevo creado en GLPI.

3.3 Flujo de detección y respuesta

El flujo operativo del sistema, común a los tres incidentes documentados en la sección 5, sigue siempre la misma secuencia:

- 1. El atacante genera tráfico o actividad anómala contra alguno de los activos críticos (estación cliente o portal transaccional).
- 2. El agente Wazuh instalado en el activo, o Suricata en el caso del tráfico de red, captura el evento y lo envía al Wazuh Manager.
- 3. El Wazuh Manager aplica sus reglas de correlación y clasifica el evento según su nivel de severidad (rule.level).
- 4. Si el nivel de la alerta supera el umbral configurado, se ejecuta el script de integración custom-glpi.py, que crea automáticamente un ticket en GLPI vinculado al activo afectado.
- 5. GLPI notifica por correo electrónico al administrador (writerjhonny@gmail.com) sobre el nuevo caso.
- 6. El equipo de respuesta revisa el ticket, contrasta la alerta en el dashboard de Wazuh y ejecuta las acciones de contención correspondientes.

4. Implementación Técnica

Esta sección documenta, con evidencia de laboratorio, el proceso de implementación de la plataforma de monitoreo: el despliegue del servidor SIEM/GLPI, la instalación del agente en el activo cliente, la integración Wazuh–GLPI mediante un script de respuesta activa y la configuración de notificaciones por correo electrónico.

4.1 Infraestructura del laboratorio

El entorno fue desplegado en VirtualBox con la siguiente topología de red:

Máquina	Rol	Dirección IP
Servidor SIEM / GLPI	Ubuntu Server 22.04 LTS - Wazuh Manager, Suricata, Apache, GLPI, MariaDB	192.168.56.107
Cliente monitoreado	Ubuntu 22.04 LTS - Activo 1 (estación / endpoint)	192.168.56.108
Portal transaccional	Ubuntu + Apache 2.4.52 - Activo 2 (servidor adicional, simula la tienda en línea de LibroNet)	192.168.56.109
Equipo atacante	Windows + PowerShell - simulación de ataques	192.168.56.1

Se estableció conexión remota por SSH al servidor para ejecutar la instalación de todos los componentes de la plataforma.

Figure 2

Evidencia de conexión SSH a la máquina servidor 192.168.56.107

```

ubuntu@ubuntu: ~
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\Administrador> ssh ubuntu@192.168.56.107
ubuntu@192.168.56.107's password:
Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 5.15.0-181-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Sat Jun 20 12:25:36 AM UTC 2026

System load:          2.24
Usage of /:            57.0% of 48.91GB
Memory usage:         37%
Swap usage:           35%
Processes:            154
Users logged in:      1
IPv4 address for enp0s3: 10.0.2.15
IPv6 address for enp0s3: fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fed9:9626

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

3 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update

Last login: Sat Jun 13 02:19:48 2026 from 192.168.56.107
ubuntu@ubuntu:~$

```

4.2 Despliegue de GLPI sobre el servidor SIEM

Sobre el servidor 192.168.56.107 se instalaron las dependencias requeridas por GLPI (Apache2, MariaDB, PHP y sus extensiones) mediante el gestor de paquetes apt.

Instalación de las dependencias necesarias para GLPI.

Se descargó GLPI en su versión 10.0.22 desde el repositorio oficial del proyecto y se desplegó dentro del directorio web de Apache.

Descarga e instalación de GLPI 10.0.22.

Para evitar el conflicto con el puerto utilizado por la interfaz web de Wazuh, se configuró un VirtualHost dedicado en el puerto 8080.

Figure 5

Configuración del VirtualHost de Apache para GLPI.

```
ubuntu@ubuntu: ~  
GNU nano 6.2 /etc/apache2/sites-available/glpi.conf *  
<VirtualHost *:8080>  
    ServerAdmin admin@localhost  
    DocumentRoot /var/www/html/glpi  
    ServerName 192.168.56.107  
    ServerAlias localhost  
    <Directory /var/www/html/glpi/>  
        Options FollowSymLinks  
        AllowOverride All  
        Require all granted  
    </Directory>  
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_error.log  
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_access.log combined  
</VirtualHost>
```

Figure 6

Cambio del puerto predeterminado de Apache de 80 a 8080

```
ubuntu@ubuntu: ~  
GNU nano 6.2 /etc/apache2/ports.conf *  
# If you just change the port or add more ports here, you will likely also  
# have to change the VirtualHost statement in  
# /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf  
  
Listen 8080  
  
<IfModule ssl_module>  
    #Listen 443  
</IfModule>  
  
<IfModule mod_gnutls.c>  
    #Listen 443  
</IfModule>  
  
# vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noet
```

Figure 7

Activación de los módulos y del sitio virtual de GLPI.

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo a2ensite glpi.conf  
sudo a2enmod rewrite  
sudo systemctl restart apache2  
sudo apt-get update --fix-missing  
Enabling site glpi.  
To activate the new configuration, you need to run:  
    systemctl reload apache2  
Enabling module rewrite.  
To activate the new configuration, you need to run:  
    systemctl restart apache2  
Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease  
Hit:2 http://ec.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease  
Hit:3 https://packages.wazuh.com/4.x/apt stable InRelease  
Get:4 http://ec.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [  
Get:5 http://ec.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease  
Fetched 255 kB in 22s (11.5 kB/s)  
Reading package lists... Done  
ubuntu@ubuntu:~$
```

Posteriormente se creó la base de datos dedicada y el usuario de acceso en MariaDB.

Figure 8

Creación de la base de datos y del usuario de MariaDB para GLPI.

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 31
Server version: 10.6.23-MariaDB-0ubuntu0.22.04.1 Ubuntu 22.04

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE glpi;
Query OK, 1 row affected (0.067 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'glpiuser'@'localhost' IDENTIFIED BY '12341';
Query OK, 0 rows affected (0.059 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO 'glpiuser'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.024 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.025 sec)

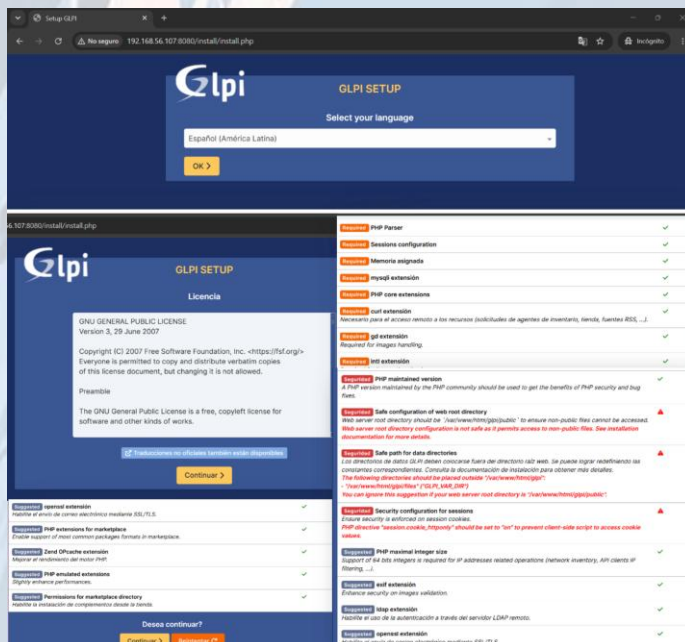
MariaDB [(none)]> EXIT;
```

4.3 Configuración de GLPI desde el navegador

Se completó el asistente de instalación web de GLPI accediendo a <http://192.168.56.107:8080/install/install.php>, seleccionando idioma español (América Latina), aceptando la licencia GNU GPL v3 y verificando que todos los prerequisites de PHP quedaran en estado «Required» satisfecho.

Figure 9

Instalación de GLPI: selección de idioma, aceptación de la licencia GNU GPL v3 y verificación de prerequisites de PHP.



A continuación, se configuró la conexión hacia la base de datos creada en el paso anterior (localhost / glpiuser) y se completó la inicialización de la base de datos de GLPI.

Figure 10

Configuración y prueba de la conexión a la base de datos.



Figure 11

Inicialización de la base de datos de GLPI.

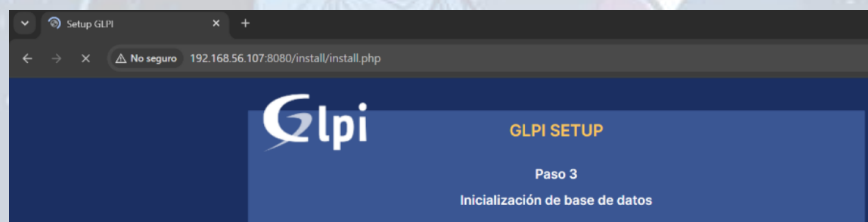


Figure 12

Finalización de la instalación y credenciales por defecto generadas por GLPI



Al finalizar, GLPI generó las credenciales predeterminadas para los distintos perfiles de usuario (glpi/glpi para el administrador, tech/tech para el técnico y normal/normal para el usuario estándar), las cuales se modificarían en un entorno de producción real.

4.4 Instalación del agente GLPI en el activo cliente

Sobre la máquina cliente (192.168.56.108, Activo 1) se estableció una conexión SSH y se procedió a descargar e instalar el agente GLPI en su versión 1.15, encargado de reportar el inventario de hardware y software del equipo hacia el servidor GLPI.

Figure 13

Conexión SSH a la máquina cliente

```
PS C:\Users\Administrador> ssh ubuntu@192.168.56.108
ubuntu@192.168.56.108's password:
Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 5.15.0-181-generic x86_
64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Sat Jun 20 02:48:37 AM UTC 2026

System load:          1.34
Usage of /:            15.1% of 48.91GB
Memory usage:         9%
Swap usage:           0%
Processes:            131
Users logged in:      1
IPv4 address for enp0s3: 10.0.2.15
IPv6 address for enp0s3: fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fed9:9626
```

Figure 14

Descarga e instalación del agente GLPI en la máquina cliente.

```
ubuntu@ubuntu:~$ ssh ubuntu@192.168.56.108
wget https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases/downloa
d/1.15/glpi-agent_1.15-1_all.deb
sudo dpkg -i glpi-agent_1.15-1_all.deb
sudo apt install -f
```


Figure 15

Localización y edición del archivo de configuración del agente (agent.cfg) para apuntar al servidor GLPI.

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo find / -name agent.cfg
/usr/share/glpi-agent/etc/agent.cfg
/etc/glpi-agent/agent.cfg
ubuntu@ubuntu:~$ sudo nano /etc/glpi-agent/agent.cfg

GNU nano 6.2 /etc/glpi-agent/agent.cfg
# GLPI agent configuration

# all defined values match default
# all commented values are examples

#
# Target definition options
#

# send tasks results to a GLPI server
server = https://192.168.56.107:8080/
no compression = 1
# send tasks results to a GlpiInventory plugin installed via marketplace
# Read this caution note in documentation to find the right URL:
# https://glpi-agent.readthedocs.io/en/latest/configuration.html
#server = http://server.domain.com/glpi/marketplace/glpiinventory
# send tasks results to a FusionInventory for GLPI server
#server = http://server.domain.com/glpi/plugins/fusioninventory/
# write tasks results in a directory
#local = /tmp

#
# Task definition options
#

# disable software deployment tasks
#no-task = deploy

[ Read 166 lines ]
^G Help      ^O Write Out^W Where Is ^K Cut      ^T Execute
^X Exit      ^R Read File^N Replace  ^U Paste    ^J Justify
```

Figure 16

Reinicio y habilitación del servicio del agente GLPI.

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo systemctl restart glpi-agent
ubuntu@ubuntu:~$ sudo systemctl enable --now glpi-agent
ubuntu@ubuntu:~$
```

Figure 17

Forzado de la comunicación inmediata del agente con el servidor.

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo glpi-agent --debug --logger=stderr --no-compression --server http://192.168.56.107:8080
```

El agente reportó un inventario completo del activo cliente, incluyendo información de hardware, sistema operativo, software instalado, usuarios locales y puertos de red, confirmando su correcta vinculación con el servidor GLPI.

Figure 18

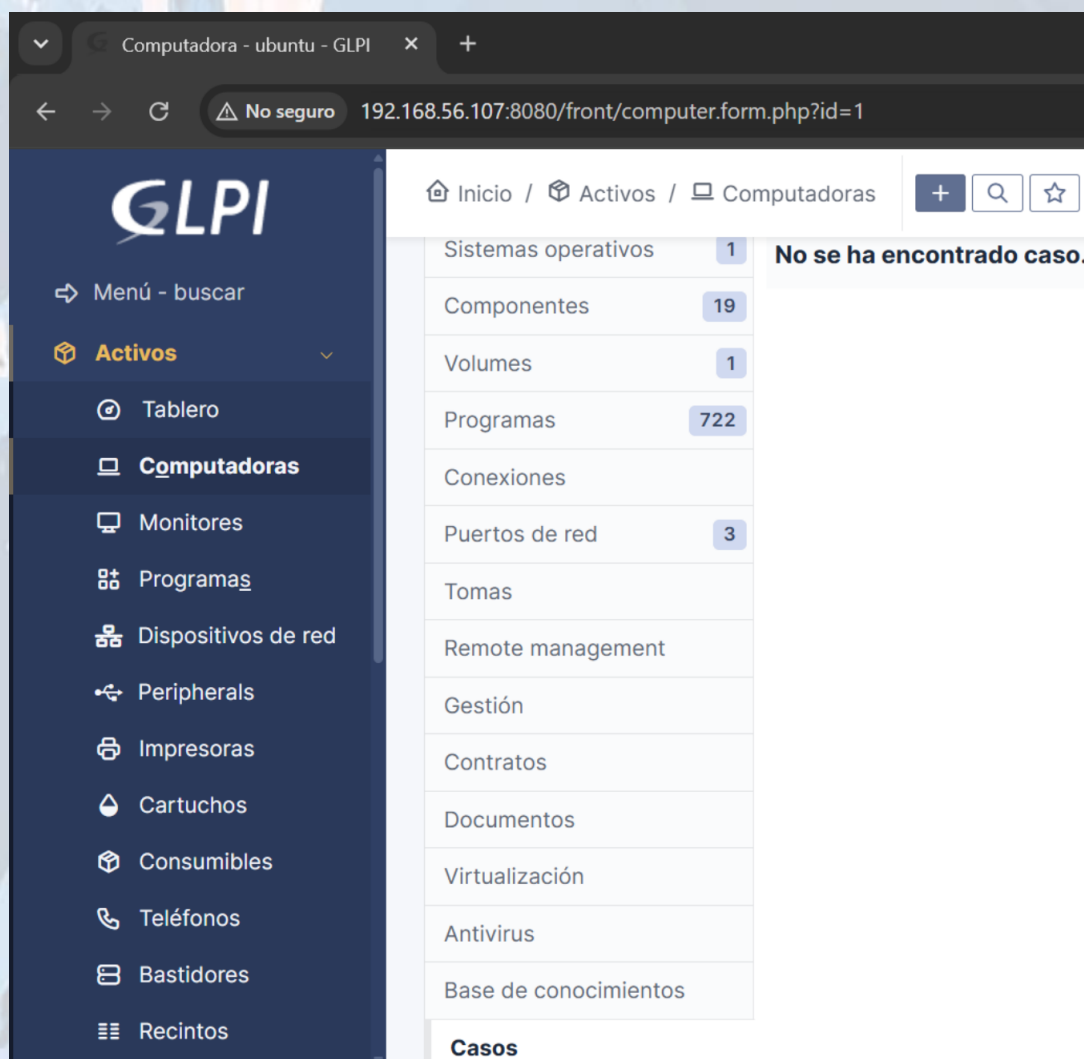
Recopilación del inventario completo del activo cliente por parte del agente GLPI.

```
[debug] last state file '/var/lib/glpi-agent/http://192.168.56.107:8080/last_state.json' doesn't exist
[debug] Section BATTERIES has changed since last inventory
[debug] Section BIOS has changed since last inventory
[debug] Section CONTROLLERS has changed since last inventory
[debug] Section CPUS has changed since last inventory
[debug] Section DRIVES has changed since last inventory
[debug] Section ENVs has changed since last inventory
[debug] Section FIREWALL has changed since last inventory
[debug] Section HARDWARE has changed since last inventory
[debug] Section INPUTS has changed since last inventory
[debug] Section LOCAL_GROUPS has changed since last inventory
[debug] Section LOCAL_USERS has changed since last inventory
[debug] Section NETWORKS has changed since last inventory
[debug] Section OPERATINGSYSTEM has changed since last inventory
[debug] Section PROCESSES has changed since last inventory
[debug] Section SOFTWARES has changed since last inventory
[debug] Section SOUNDS has changed since last inventory
[debug] Section STORAGES has changed since last inventory
[debug] Section USBDEVICES has changed since last inventory
[debug] Section USERS has changed since last inventory
[debug] Section VIDEOS has changed since last inventory
[debug] Full inventory kept
[debug] inventory format: Removing SOFTWARES FILESIZE value as not of integer type: '100768153.6'
ubuntu@ubuntu:~$
```

La verificación en la interfaz web de GLPI confirmó la recepción del inventario: 19 componentes, 722 programas y 3 puertos de red registrados para el activo cliente. En este punto del proceso, la sección de casos del activo aparecía vacía, dado que la integración con Wazuh aún no había sido configurada.

Figure 19

Vista de la sección de casos del activo cliente antes de la integración con Wazuh: inventario recibido (19 componentes, 722 programas, 3 puertos de red) sin casos registrados.



4.5 Integración de Wazuh con GLPI

Para que Wazuh pudiera generar casos automáticamente en GLPI ante cada alerta relevante, se habilitó la API REST de GLPI y se creó un cliente de API dedicado denominado «wazuh-integration», restringido por rango de IP al propio servidor. La Figura 20 muestra el panel de configuración de la API REST junto con el cliente de API y su App Token generado.

Figure 20

Habilitación de la API REST de GLPI y generación del App Token del cliente de integración «wazuh-integration».

The image shows two screenshots of the GLPI web interface. The top screenshot displays the 'Configuración general' (General Configuration) page, specifically the 'API' section. It shows the 'URL de la API' set to 'http://192.168.56.107:8080/apirest.php/' and 'Habilitar Rest API' set to 'Sí'. Under the 'Autenticación' (Authentication) section, 'Habilitar las credenciales del login' is set to 'Sí' and 'Habilita ingresos con testigos externo' is also set to 'Sí'. A 'Guardar' (Save) button is visible. The bottom screenshot shows the 'Cliente de API' (API Client) configuration page. It includes fields for 'Nombre' (Name) set to 'wazuh-integration', 'Comentarios' (Comments), 'Activo' (Active) set to 'Sí', and 'Registrar conexiones' (Register connections) set to 'Deshabilitado'. There are also fields for 'IPv4 address range start' and 'IPv4 address range end', both set to '192.168.56.107'. A 'Token de aplicación (app_token)' field is shown with a masked value, and a 'Regenerar' (Regenerate) button is at the bottom.

4.5.1 Script de integración custom-glpip.py

Se desarrolló un script en Python, ejecutado por Wazuh como active response, que recibe la alerta en formato JSON, extrae la descripción de la regla, el nombre del agente y el log completo, y los utiliza para crear un ticket en GLPI a través de su API REST (inicio de sesión con App-Token, seguido de una petición POST al endpoint Ticket).

Figure 21

Script `custom-glpi.py` desplegado en `/var/ossec/integrations/`, encargado de traducir cada alerta de Wazuh en un ticket de GLPI.

```
GNU nano 6.2 /var/ossec/integrations/custom-glpi.py *
import sys
import json
import requests

GLPI_URL = "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX "
APP_TOKEN = "0XbpnoR5jukTwvofpBXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
GLPI_USER = "glpi"
GLPI_PASS = "glpi"

def init_session():
    headers = {"App-Token": APP_TOKEN, "Content-Type": "application/json"}
    r = requests.get(f"{GLPI_URL}/initSession",
                    auth=(GLPI_USER, GLPI_PASS),
                    headers=headers)
    return r.json().get("session_token")

def create_ticket(session_token, title, content):
    headers = {
        "App-Token": APP_TOKEN,
        "Session-Token": session_token,
        "Content-Type": "application/json"
    }
    payload = {
        "input": {
            "name": title,
            "content": content,
            "urgency": 5,
            "type": 1
        }
    }
```

4.5.2 Configuración del bloque de integración en `ossec.conf`

Dentro del archivo de configuración de Wazuh se agregó el bloque `<integration>`, indicando el script a ejecutar, la URL de destino (la API REST de GLPI) y el nivel mínimo de severidad a partir del cual se dispara la integración (nivel 4 en adelante). Tras validar la sintaxis XML del archivo, se reinició el servicio `wazuh-manager` y se confirmó en los logs que la integración quedó activa y generando casos correctamente.

Bloque de configuración aplicado:

```
<integration>
  <name>custom-glpi</name>
  <hook_url>http://192.168.56.107:8080/apirest.php</hook_url>
  <level>4</level>
  <alert_format>json</alert_format>
</integration>
```

4.6 Configuración de notificaciones por correo electrónico

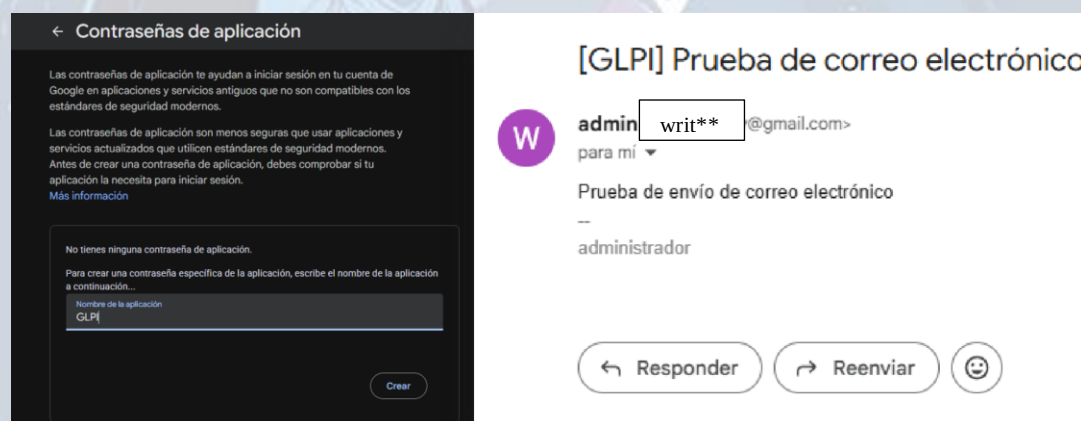
Se configuró GLPI para enviar notificaciones automáticas mediante una cuenta de Gmail bajo el protocolo SMTP+TLS, utilizando una contraseña de aplicación generada específicamente para esta integración.

Parámetro	Valor configurado
Dirección del administrador	writ*****y@gmail.com
Dirección del remitente	writ*****y@gmail.com
Modo de envío	SMTP + TLS
Reintentos	5 minutos
Firma de mensajes	administrador

La prueba de envío desde GLPI se completó con éxito, confirmando la correcta configuración de la contraseña de aplicación y la conexión SMTP.

Figure 22

Generación de la contraseña de aplicación de Gmail y verificación del correo de prueba enviado por GLPI.



5. Simulación de Incidentes e Integración de Monitoreo

Con la plataforma de monitoreo completamente integrada, se simularon tres incidentes de seguridad representativos de las amenazas más comunes que enfrenta un comercio electrónico como LibroNet Digital S.A.: un ataque de fuerza bruta sobre el servicio SSH, un escaneo de reconocimiento de red contra el portal transaccional y un intento de escalada de privilegios sobre dicho servidor. Para cada incidente se documenta la actividad ofensiva ejecutada desde el equipo atacante, la alerta correspondiente generada en Wazuh, el ticket creado automáticamente en GLPI y la notificación recibida por correo electrónico.

5.1 Incidente 1 - Ataque de fuerza bruta sobre el servicio SSH

Activo afectado: estación / endpoint cliente (Activo 1: 192.168.56.107/108). Vector de ataque: intentos repetidos de autenticación SSH con credenciales incorrectas, simulando un ataque de fuerza bruta de diccionario.

5.1.1 Ejecución del ataque

Desde el equipo atacante (Windows, 192.168.56.1) se ejecutaron, mediante PowerShell, múltiples intentos de conexión SSH contra el servidor utilizando un usuario inexistente y, posteriormente, el usuario «ubuntu» con contraseñas incorrectas. Se realizaron varias rondas de intentos fallidos para generar el volumen de eventos necesario para activar la regla de detección de fuerza bruta de Wazuh.

Figure 23

Intentos de conexión SSH fallidos ejecutados desde PowerShell contra el servidor 192.168.56.107.

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

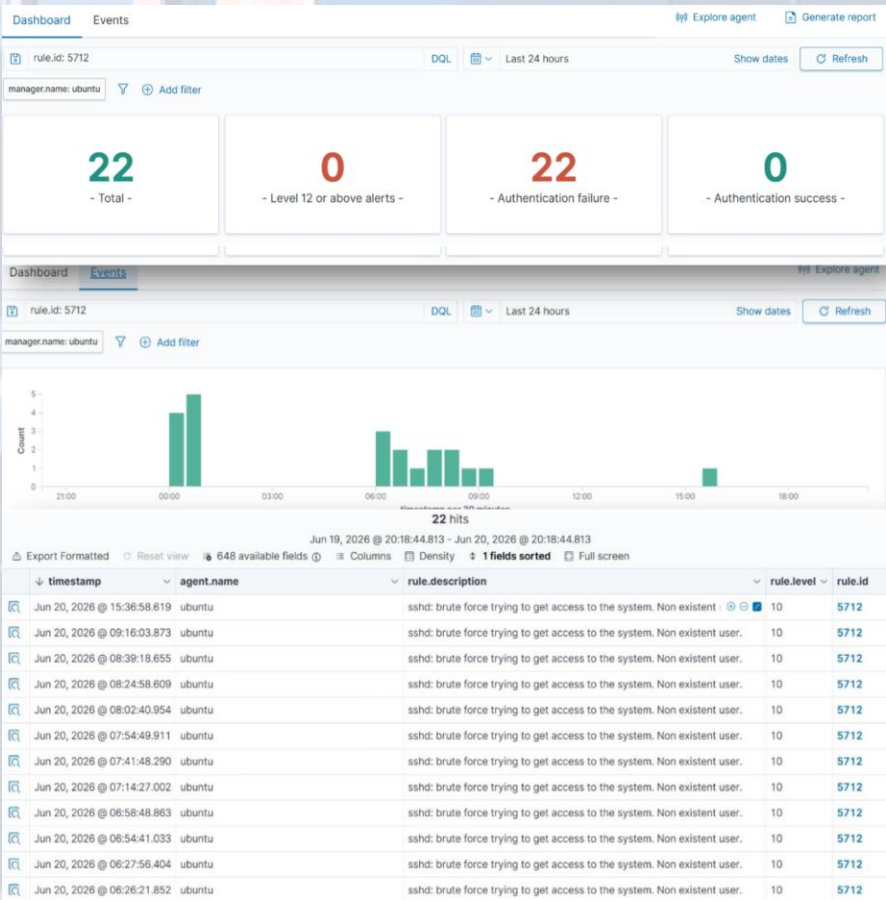
PS C:\Users\Administrador> ssh usuarioincorrecto@192.168.56.107
usuarioincorrecto@192.168.56.107's password:
Connection closed by 192.168.56.107 port 22
PS C:\Users\Administrador> ssh usuarioincorrecto@192.168.56.107
usuarioincorrecto@192.168.56.107's password:
Permission denied, please try again.
usuarioincorrecto@192.168.56.107's password:
Permission denied, please try again.
usuarioincorrecto@192.168.56.107's password:
usuarioincorrecto@192.168.56.107: Permission denied (publickey,password).
PS C:\Users\Administrador> ssh usuarioincorrecto@192.168.56.107
usuarioincorrecto@192.168.56.107's password:
Permission denied, please try again.
usuarioincorrecto@192.168.56.107's password:
Permission denied, please try again.
usuarioincorrecto@192.168.56.107's password:
usuarioincorrecto@192.168.56.107: Permission denied (publickey,password).
PS C:\Users\Administrador> ssh ubuntu@192.168.56.107
ubuntu@192.168.56.107's password:
Permission denied, please try again.
ubuntu@192.168.56.107's password:
Permission denied, please try again.
ubuntu@192.168.56.107's password:
```

5.1.2 Detección en Wazuh

El motor de Wazuh clasificó los intentos repetidos bajo la regla 5712 («sshd: brute force trying to get access to the system»), con un nivel de severidad 10. El dashboard de eventos registró 22 alertas de este tipo en un periodo de 24 horas, todas ellas correspondientes a fallos de autenticación sobre el agente «ubuntu», sin ningún inicio de sesión exitoso.

Figure 24

Dashboard de Wazuh filtrado por la regla 5712 - 22 alertas de fuerza bruta SSH detectadas.

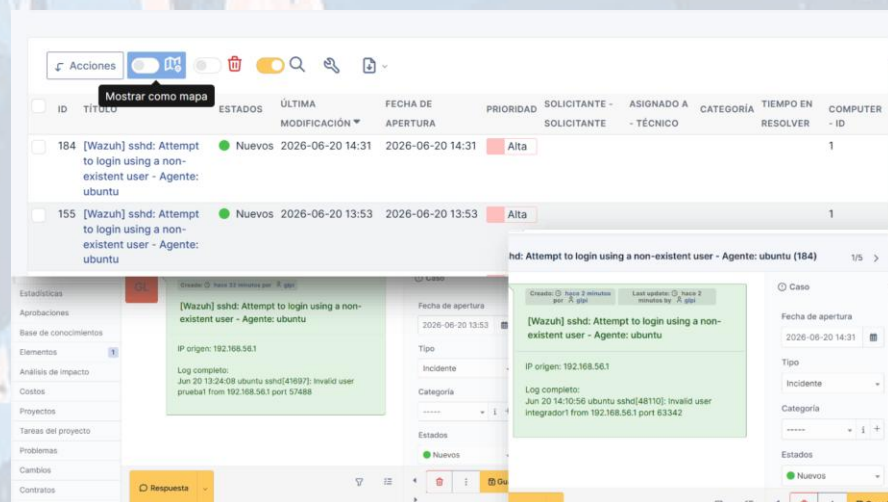


5.1.3 Ticket generado en GLPI

Cada intento relevante dispara el script de integración custom-glpi.py, generando un ticket individual en GLPI. Se muestran los casos #184 y #155, ambos clasificados con tipo «Incidente», prioridad «Alta» y estado «Nuevos», incluyendo en su descripción el log completo capturado por el agente Wazuh (IP de origen, usuario y puerto de conexión). Evidencia en la figura 25.

Figure 25

Tickets #184 y #155 generados automáticamente en GLPI a partir de las alertas de fuerza bruta SSH

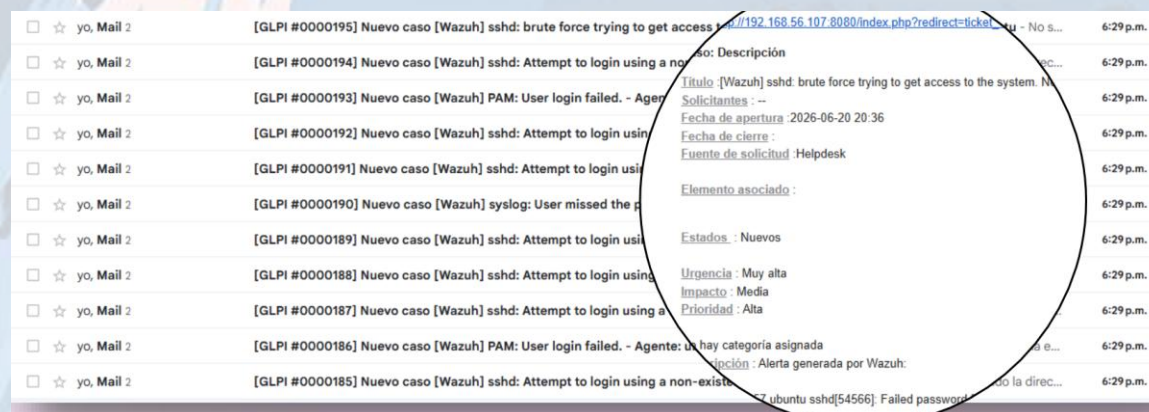


5.1.4 Notificación por correo electrónico

El administrador recibió en su bandeja de entrada una notificación independiente por cada caso creado, identificando el título de la alerta, el agente afectado y un enlace directo al ticket correspondiente en GLPI.

Figure 26

Notificaciones por correo electrónico de los tickets generados ante el ataque de fuerza bruta SSH.



5.1.5 Resultado

- 22 eventos de autenticación fallida detectados, 0 autenticaciones exitosas.
- Regla activada: 5712 (sshd brute force), nivel de criticidad 10.
- Respuesta automática: creación de ticket individual en GLPI por cada alerta y notificación inmediata por correo.

5.2 Incidente 2 - Escaneo de reconocimiento con Nmap sobre el portal transaccional

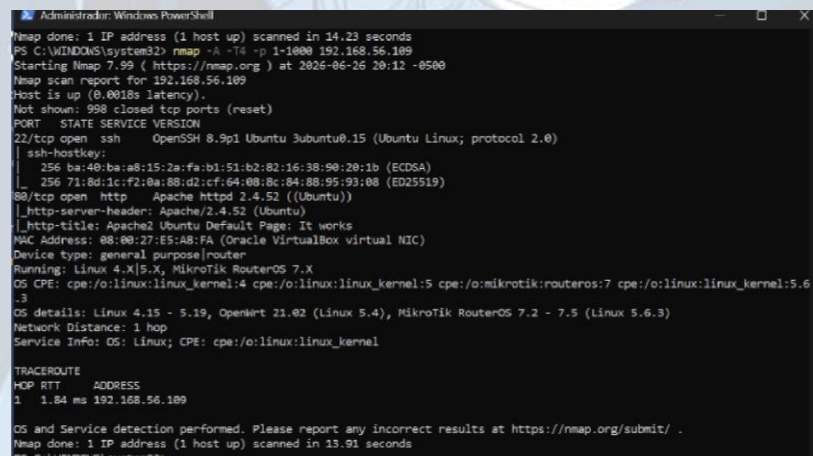
- **Activo afectado:** portal transaccional / servidor adicional (Activo 2: servidor-web-109, 192.168.56.109).
- **Vector de ataque:** escaneo de puertos y de servicios con Nmap, técnica habitual de reconocimiento previa a un ataque dirigido.

5.2.1 Ejecución del ataque

Desde el equipo atacante se ejecutó un escaneo agresivo con Nmap (parámetros -A -T4 -p 1-1000) contra la dirección IP del portal transaccional de LibroNet. El escaneo identificó dos puertos abiertos; 22/tcp (OpenSSH 8.9p1) y 80/tcp (Apache httpd 2.4.52). Además de intentar determinar el sistema operativo y la huella digital de los servicios expuestos.

Figure 27

Escaneo de puertos y servicios con Nmap contra el portal transaccional (192.168.56.109).



```
Administrator: Windows PowerShell
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 14.23 seconds
PS C:\WINDOWS\system32> nmap -A -T4 -p 1-1000 192.168.56.109
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-06-26 20:12 -0500
Nmap scan report for 192.168.56.109
Host is up (0.0018s latency).
Not shown: 998 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE VERSION
22/tcp    open  ssh      OpenSSH 8.9p1 Ubuntu 3ubuntu0.15 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
|_ ssh-hostkey:
|   256 ba:40:ba:a8:15:2a:fa:b1:b2:82:16:38:90:20:1b (ECDSA)
|_  256 71:8d:1c:f2:0a:88:d2:cf:64:08:8c:84:88:95:93:08 (ED25519)
80/tcp    open  http     Apache httpd 2.4.52 ((Ubuntu))
|_ http-server-header: Apache/2.4.52 (Ubuntu)
|_ http-title: Apache2 Ubuntu Default Page: It works
MAC Address: 88:80:27:E5:A8:FA (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Device type: general purpose/router
Running: Linux 4.X[5.X], Mikrotik RouterOS 7.X
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:4 cpe:/o:linux:linux_kernel:5 cpe:/o:mikrotik:routeros:7 cpe:/o:linux:linux_kernel:5.6
.3
OS details: Linux 4.15 - 5.19, OpenWrt 21.02 (Linux 5.4), Mikrotik RouterOS 7.2 - 7.5 (Linux 5.6.3)
Network Distance: 1 hop
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

TRACEROUTE
Hop RTT ADDRESS
1 1.84 ms 192.168.56.109

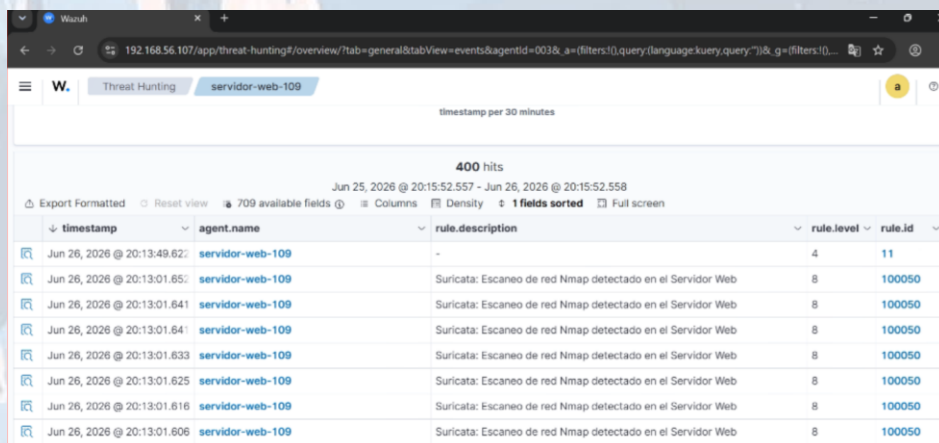
OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 13.91 seconds
PS C:\WINDOWS\system32>
```

5.2.2 Detección en Wazuh y Suricata

El motor Suricata, desplegado para inspeccionar el tráfico dirigido al portal transaccional, identificó el patrón de escaneo de red y generó la alerta «Suricata: Escaneo de red Nmap detectado en el Servidor Web», clasificada bajo la regla 100050 con nivel de severidad 8. El módulo de Threat Hunting de Wazuh registró 400 coincidencias en la ventana de tiempo analizada, todas asociadas al agente servidor-web-109.

Figure 28

Alertas de Suricata («Escaneo de red Nmap detectado en el Servidor Web») visualizadas desde Wazuh — regla 100050, nivel 8.



The screenshot shows the Wazuh Threat Hunting interface for 'servidor-web-109'. It displays 400 hits for the rule 'Escaneo de red Nmap detectado en el Servidor Web' (rule 100050). The table below shows a sample of the alerts.

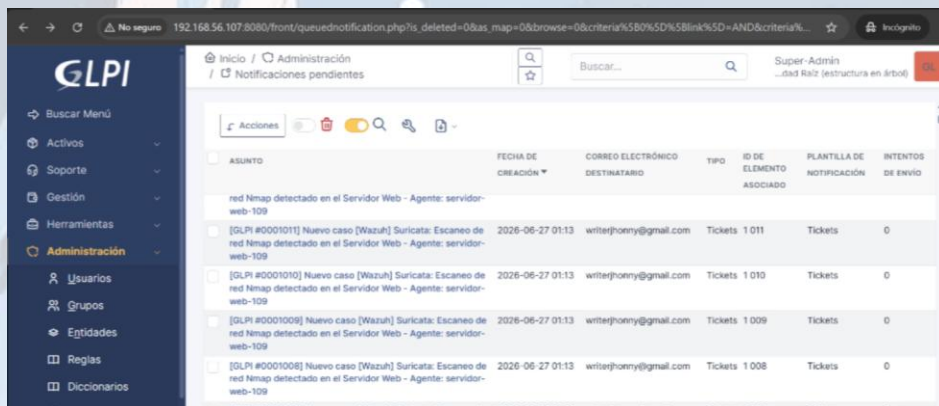
timestamp	agent.name	rule.description	rule.level	rule.id
Jun 26, 2026 @ 20:13:49.622	servidor-web-109	-	4	11
Jun 26, 2026 @ 20:13:01.652	servidor-web-109	Suricata: Escaneo de red Nmap detectado en el Servidor Web	8	100050
Jun 26, 2026 @ 20:13:01.641	servidor-web-109	Suricata: Escaneo de red Nmap detectado en el Servidor Web	8	100050
Jun 26, 2026 @ 20:13:01.641	servidor-web-109	Suricata: Escaneo de red Nmap detectado en el Servidor Web	8	100050
Jun 26, 2026 @ 20:13:01.633	servidor-web-109	Suricata: Escaneo de red Nmap detectado en el Servidor Web	8	100050
Jun 26, 2026 @ 20:13:01.625	servidor-web-109	Suricata: Escaneo de red Nmap detectado en el Servidor Web	8	100050
Jun 26, 2026 @ 20:13:01.616	servidor-web-109	Suricata: Escaneo de red Nmap detectado en el Servidor Web	8	100050
Jun 26, 2026 @ 20:13:01.606	servidor-web-109	Suricata: Escaneo de red Nmap detectado en el Servidor Web	8	100050

5.2.3 Ticket generado en GLPI

La integración activa generó automáticamente una serie de tickets en GLPI, uno por cada grupo de eventos de escaneo detectado, identificando en el asunto el tipo de alerta de Suricata y el agente afectado (servidor-web-109).

Figure 29

Tickets generados en GLPI a partir de las alertas de escaneo Nmap detectadas por Suricata.



The screenshot shows the GLPI interface with a list of tickets generated from Wazuh alerts. The table below shows the details of the tickets.

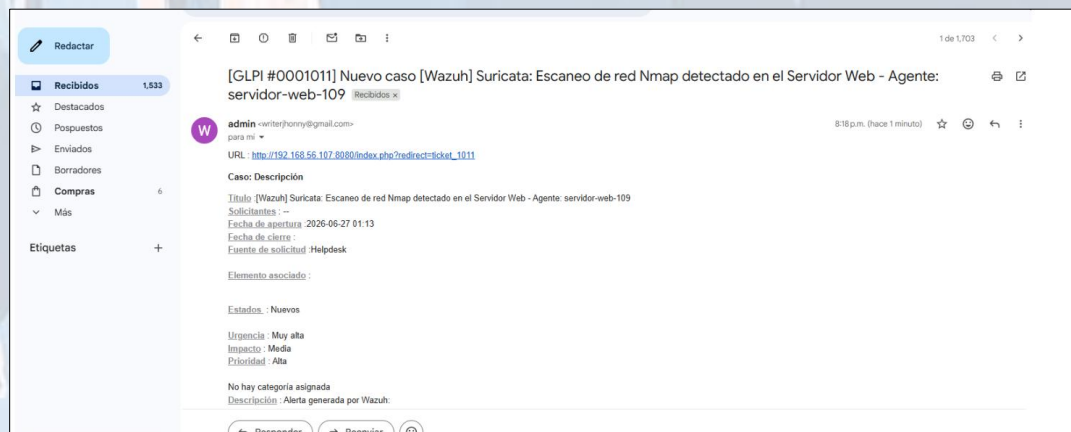
ASUNTO	FECHA DE CREACIÓN	CORREO ELECTRÓNICO DESTINATARIO	TIPO	ID DE ELEMENTO ASOCIADO	PLANTILLA DE NOTIFICACIÓN	INTENTOS DE ENVÍO
red Nmap detectado en el Servidor Web - Agente: servidor-web-109						
[GLPI #0001011] Nuevo caso [Wazuh] Suricata: Escaneo de red Nmap detectado en el Servidor Web - Agente: servidor-web-109	2026-06-27 01:13	writerphorny@gmail.com	Tickets	1 011	Tickets	0
[GLPI #0001010] Nuevo caso [Wazuh] Suricata: Escaneo de red Nmap detectado en el Servidor Web - Agente: servidor-web-109	2026-06-27 01:13	writerphorny@gmail.com	Tickets	1 010	Tickets	0
[GLPI #0001009] Nuevo caso [Wazuh] Suricata: Escaneo de red Nmap detectado en el Servidor Web - Agente: servidor-web-109	2026-06-27 01:13	writerphorny@gmail.com	Tickets	1 009	Tickets	0
[GLPI #0001008] Nuevo caso [Wazuh] Suricata: Escaneo de red Nmap detectado en el Servidor Web - Agente: servidor-web-109	2026-06-27 01:13	writerphorny@gmail.com	Tickets	1 008	Tickets	0
[GLPI #0001007] Nuevo caso [Wazuh] Suricata: Escaneo de red Nmap detectado en el Servidor Web - Agente: servidor-web-109	2026-06-27 01:13	writerphorny@gmail.com	Tickets	1 007	Tickets	0

5.2.4 Notificación por correo electrónico

El administrador recibió la notificación correspondiente al caso #1011, con el detalle del ticket (urgencia muy alta, impacto medio, prioridad alta) y la descripción generada automáticamente a partir de la alerta de Wazuh.

Figure 30

Notificación por correo electrónico del ticket #1011 - escaneo Nmap detectado en el servidor web.



5.2.5 Resultado

- Escaneo de reconocimiento identificado en tiempo real mediante la correlación Suricata–Wazuh.
- Regla activada: 100050 (Suricata: escaneo de red Nmap), nivel de criticidad 8.
- Respuesta automática: apertura de ticket en GLPI con vínculo al activo servidor-web-109 y notificación inmediata por correo, permitiendo al equipo de respuesta anticipar un posible ataque dirigido antes de que escale a una fase de explotación.

5.3 Incidente 3 - Intento de escalada de privilegios

- **Activo afectado:** portal transaccional / servidor adicional (Activo 2 - servidor-web-109).
- **Vector de ataque:** intentos fallidos de elevación de privilegios mediante sudo mientras se buscaba acceder a información sensible del sistema.

5.3.1 Ejecución del ataque

Sobre el servidor-web-109 se intentó ejecutar el comando «sudo cat /etc/shadow» archivo que contiene los hashes de las contraseñas del sistema desde la cuenta del usuario ubuntu. Tras tres intentos consecutivos con contraseña incorrecta, el sistema rechazó la operación, registrando el patrón típico de un intento de escalada de privilegios no autorizado.

Figure 31

Intento de lectura de /etc/shadow mediante sudo, con tres intentos de contraseña fallidos.

```
ubuntu@servidor-web:~$ sudo cat /etc/shadow
[sudo] password for ubuntu:
Sorry, try again.
[sudo] password for ubuntu:
Sorry, try again.
[sudo] password for ubuntu:
sudo: 3 incorrect password attempts
```


5.3.2 Detección en Wazuh

Wazuh capturó dos eventos relevantes asociados a esta actividad: la regla 5404 («Three failed attempts to run sudo»), con nivel de criticidad 10, y la regla 5503 («PAM: User login failed»), con nivel 5. Ambas alertas quedaron vinculadas al agente servidor-web-109.

Figure 32

Alertas de Wazuh asociadas al intento de escalada de privilegios - reglas 5404 y 5503.

timestamp	agent.name	rule.description	rule.level	rule.id
Jun 26, 2026 @ 20:24:18.194	servidor-web-109	Three failed attempts to run sudo	10	5404
Jun 26, 2026 @ 20:24:10.137	servidor-web-109	PAM: User login failed.	5	5503

5.3.3 Ticket generado en GLPI

La alerta de mayor severidad (regla 5404, nivel 10) activó la integración con GLPI, generando el ticket #1033 con el asunto «[Wazuh] Three failed attempts to run sudo - Agente: servidor-web-109».

Figure 33

Ticket #1033 generado en GLPI a partir del intento de escalada de privilegios.

ASUNTO	FECHA DE CREACIÓN	CORREO ELECTRÓNICO DESTINATARIO	TIPO	ID DE ELEMENTO ASOCIADO	PLANTILLA DE NOTIFICACIÓN	INTENTOS DE ENVÍO
[GLPI #0001033] Nuevo caso [Wazuh] Three failed attempts to run sudo - Agente: servidor-web-109	2026-06-27 01:24	writerjhonny@gmail.com	Tickets	1 033	Tickets	0

5.3.4 Notificación por correo electrónico

El correo de notificación recibido detalla el caso #1033, con urgencia «Muy alta», impacto «Media» y prioridad «Alta», incluyendo en la descripción el log original capturado por Wazuh: tres intentos de contraseña incorrectos del usuario ubuntu al intentar ejecutar un comando como root.

Figure 34

Notificación por correo electrónico del ticket #1033 - intentos fallidos de escalada de privilegios.

[GLPI #0001033] Nuevo caso [Wazuh] Three failed attempts to run sudo - Agente: servidor-web-109
admin - writerjhonny@gmail.com
URL: http://192.168.56.107/8080/index.php/?redirect=ticket_1033
Caso: Descripción
Título: [Wazuh] Three failed attempts to run sudo - Agente: servidor-web-109
Solicitantes: -
Fecha de apertura: 2026-06-27 01:24
Fecha de cierre: -
Evento de solicitud: Helpdesk
Elemento asociado: -
Estados: - Nuevos
Urgencia: - Muy alta
Impacto: - Media
Prioridad: - Alta
No hay categoría asignada
Descripción: Alerta generada por Wazuh:
Jun 27 01:24:17 servidor-web-109 sudo[15750]: ubuntu: 3 incorrect password attempts: TTY=pts/0; PWD=/home/ubuntu; USER=root; COMMAND=/usr/bin/sudo

5.3.5 Resultado

- Intento de acceso a archivos sensibles del sistema (/etc/shadow) bloqueado por el control de autenticación de sudo.
- **Reglas activadas:** 5404 (tres intentos fallidos de sudo, nivel 10) y 5503 (fallo de autenticación PAM, nivel 5).
- **Respuesta automática:** apertura de ticket de alta prioridad en GLPI y notificación inmediata, habilitando una revisión oportuna de la cuenta involucrada y de sus permisos.

5.4 Síntesis de los incidentes simulados

Incidente	Activo afectado	Regla / Origen	Nivel	Ticket GLPI
1. Fuerza bruta SSH	Activo 1 — Estación cliente	Wazuh — regla 5712	10	#184, #155 (y otros)
2. Escaneo Nmap	Activo 2 — Portal transaccional	Suricata — regla 100050	8	#1011 (y otros)
3. Escalada de privilegios	Activo 2 — Portal transaccional	Wazuh — reglas 5404 / 5503	10 / 5	#1033

6. Análisis de Resultados

La implementación demostró que la integración entre un motor de correlación de eventos (Wazuh), un sistema de detección de intrusos de red (Suricata) y una mesa de servicio (GLPI) permite construir, con herramientas de código abierto, un flujo de detección y respuesta completo y operativo para un modelo de negocio LibroNet Digital S.A. (venta física y comercio electrónico)

- **Cobertura:** los tres activos críticos identificados en el análisis de negocio quedaron bajo monitoreo activo, con agentes Wazuh desplegados en los activos de cómputo y con Suricata inspeccionando el tráfico de red dirigido al portal transaccional.
- **Tiempo de respuesta:** en los tres incidentes simulados, el tiempo transcurrido entre la actividad ofensiva y la generación del ticket en GLPI fue de segundos, gracias a la ejecución automática del script de integración como active response.
- **Trazabilidad:** cada incidente quedó documentado de forma consistente en tres capas independientes (alerta en Wazuh, ticket en GLPI y notificación por correo), lo que facilita tanto la respuesta inmediata como una eventual auditoría posterior.
- **Priorización:** el uso del nivel de severidad de Wazuh (rule.level) como criterio para disparar la integración permitió que solo los eventos realmente relevantes y no cada intento aislado de bajo impacto llegaran a convertirse en un caso de soporte.

- **Limitación observada:** el entorno actual utiliza credenciales por defecto en GLPI y una única integración de correo basada en una personal de Gmail; en un despliegue productivo de LibroNet, ambos aspectos deberían reforzarse con credenciales rotadas, autenticación multifactor y un servicio de correo corporativo.

7. Conclusiones

- Se diseñó e implementó un sistema de detección de amenazas en tiempo real para el modelo de negocio LibroNet Digital S.A., cubriendo tres activos críticos: una estación de trabajo administrativa, el portal transaccional de la tienda en línea y la base de datos de catálogo y clientes.
- La arquitectura de referencia propuesta integra de manera coherente la detección basada en host (Wazuh), la detección basada en red (Suricata) y la gestión de incidentes (GLPI), conectadas mediante un script de integración personalizado y un canal de notificación por correo electrónico.
- La simulación de los tres incidentes fuerza bruta SSH, escaneo de reconocimiento Nmap y escalada de privilegios confirmó que el sistema detecta, clasifica, documenta y notifica cada evento de forma automática, sin intervención manual durante el proceso de respuesta inicial.
- El uso del portal transaccional como activo adicional permitió evidenciar cómo dos de los tres incidentes (escaneo de red y escalada de privilegios) se concentran precisamente sobre el activo de mayor exposición a internet, validando la hipótesis de riesgo planteada en el análisis de negocio.
- El pipeline implementado, el intento de ataque, la detección en Wazuh/Suricata, la creación de ticket en GLPI y notificación por correo al administrador, queda demostrado como un flujo de seguridad operativo reproducible y adecuado como base para un programa de monitoreo continuo en una pyme de comercio electrónico como LibroNet Digital S.A.